Constituição do Projeto — Biblioteca Pessoal (DSAIA)

1. Visão Geral e Propósito

1.1. Contexto e Problema

A construção de uma biblioteca pessoal é uma atividade contínua e prazerosa, mas que apresenta desafios logísticos à medida que o acervo cresce. Para utilizadores com mais de 35 livros, a organização física e a localização rápida de obras tornam-se tarefas complexas. Sem um registo estruturado, o utilizador perde tempo à procura de livros específicos na estante ou desconhece a distribuição temática do seu acervo.

1.2. Solução Proposta

Uma aplicação desktop simples, leve e 100% local para gestão de biblioteca pessoal. O sistema permite registar livros, classificá-los por temática e mapear a sua posição exata na estante, garantindo consulta rápida sem necessidade de ligação à internet.

1.3. Utilizador-Alvo

Pessoas com bibliotecas pessoais com mais de 35 volumes que necessitam de organização rápida e precisa do seu acervo físico.

2. Escopo do MVP (Produto Mínimo Viável)

2.1. Funcionalidades Essenciais (In-Scope)

- **Cadastro Manual de Livros:** Registo local dos dados essenciais do livro:
    - Título
    - Autor(es)
    - Temática / Categoria
    - Posição física na estante (ex.: Prateleira A, Fila 2)

- **Consulta e Listagem:** Pesquisa e filtragem rápida de livros por título, autor, tema ou localização na estante.

- **Armazenamento Local:** Todos os dados são gravados localmente numa base de dados relacional leve, garantindo privacidade, segurança e funcionamento totalmente offline.

2.2. Funcionalidades Fora do Escopo Atual (Out-of-Scope / Futuro)

- Integração obrigatória com APIs externas de metadados (ex.: Open Library).
- Leitura de código de barras ou ISBN via câmara.
- Sincronização em nuvem ou suporte multi-utilizador.

3. Stack Tecnológica e Esclarecimento Técnico

Conforme a avaliação e alinhamento pedagógico, a stack oficial e enxuta do projeto é:

Componente	**Tecnologia**	**Função no Projeto**
Linguagem	Python 3.x	Linguagem principal de desenvolvimento.
Interface Gráfica	Tkinter	Criação de interface desktop nativa, simples e funcional num único processo.
Base de Dados	sqlite3	Armazenamento local e privado dos dados dos livros em ficheiro relacional único.
IDE	Cursor	Ambiente de desenvolvimento integrado oficial da disciplina.
Manipulação de Ficheiros *(Opcional)*	pathlib	Gestão de caminhos de ficheiros no sistema operativo local (ex.: gestão da pasta local de capas de livros, se descarregadas). Nota: O pathlib *não* realiza consultas externas de ISBN, capas ou edições na web.

4. Princípios de Desenvolvimento e SDD (*Spec-Driven Development*)

1. **Prioridade ao Funcionamento Offline e Local:**
    - O sistema deve ser totalmente funcional sem dependência de APIs externas ou ligação à rede. Se no futuro for adicionada uma consulta à API *Open Library*, o cadastro manual continuará a ser o caminho principal e resiliente a falhas de rede.

2. **Desenvolvimento Orientado por Especificações (SDD):**
    - Nenhuma alteração de código significativa deve ser feita sem prévia atualização das especificações (*specs*).

3. **Fluxo de Trabalho de Colaboração (Dupla):**
    - **Commits & Branches:** Nenhuma alteração direta na branch main. Todo o desenvolvimento deve ser feito em *branches* temáticas de funcionalidades (feature/...).
    - **Pull Requests (PR):** A integração na main requer obrigatoriamente a revisão e aprovação do outro membro da dupla.

4. **Higiene e Organização de Código:**
    - Separação clara entre a lógica de interface (Tkinter) e a camada de persistência de dados (sqlite3).

5. Regras do Repositório e Permissões

- Integrantes da dupla: Artur Gervásio Lira da Silva e João Vitor Bezerra Moura.
- Repositório GitHub: https://github.com/arturgevasio/desenvolvimentocomia
- Acompanhamento Académico: O repositório manterá o utilizador @MarcoMinozzo adicionado com permissão de leitura para avaliação contínua do projeto.